🎓 EduFlow — Sprint Backlog | 14 Sprints (S0→S13) | 69 tâches | Mars → Mai 2025

Projet PFF | Angular 20 · Spring Boot 3.3 · PostgreSQL · Gemini AI

#	Epic	EN TANT QUE…	JE SOUHAITE…	DANS LE BUT DE…	Priorité	Responsable	Statut
Sprint 0 — Conception & Architecture							
1	**Use Case Diagram**	*analyste métier*	élaborer et valider le diagramme de cas d'utilisation	*formaliser le périmètre fonctionnel avant le développement*	Haute	Analyste	Terminé
2	**Class Diagram**	*architecte logiciel*	modéliser le diagramme de classes du domaine	*structurer les entités métier et leurs relations*	Haute	Architecte	Terminé
3	**Diagramme de séquence**	*architecte logiciel*	décrire les interactions entre objets pour les cas d'utilisation principaux	*valider les échanges entre composants lors des scénarios critiques*	Haute	Architecte	En cours
4	**Diagramme d'état / d'activité**	*architecte logiciel*	modéliser les états des entités et les activités métier	*représenter les transitions d'état et les flux des scénarios principaux*	Haute	Architecte	En cours
5	**Architecture MVC**	*architecte logiciel*	définir et documenter l'architecture MVC de l'application	*séparer clairement le Modèle, la Vue et le Contrôleur*	Haute	Architecte	En cours
6	**Architecture Technique**	*architecte logiciel*	documenter l'architecture N-tiers du projet	*guider les décisions techniques pendant le développement*	Haute	Architecte	Non commencé
7	**Architecture Technique**	*développeur DevOps*	conteneuriser l'application avec Docker	*faciliter le déploiement et la portabilité en production*	Moyenne	Dev Full-Stack	Non commencé
Sprint 1 — UI/UX Design							
8	**Wireframes**	*UX/UI designer*	concevoir les wireframes des pages principales	*valider les parcours utilisateur avant le développement frontend*	Haute	Dev Full-Stack	Non commencé
9	**Wireframes**	*UX/UI designer*	compléter les wireframes des autres pages fonctionnelles	*couvrir l'ensemble des interactions prévues dans le système*	Haute	Dev Full-Stack	Non commencé
10	**Design System**	*développeur frontend*	mettre en place un design system cohérent	*uniformiser l'interface et accélérer le développement UI*	Haute	Dev Frontend	Non commencé
11	**Design System**	*UX/UI designer*	produire des maquettes haute fidélité de référence	*guider précisément l'implémentation visuelle*	Moyenne	Dev Frontend	Non commencé
Sprint 2 — Backend Setup							
12	**Setup Environnement**	*développeur backend*	initialiser l'environnement backend et ses dépendances	*disposer d'une base stable pour implémenter les fonctionnalités*	Haute	Dev Backend	Non commencé
13	**Setup Environnement**	*développeur frontend*	structurer l'environnement frontend de manière modulaire	*préparer une base claire pour développer les features*	Haute	Dev Frontend	Non commencé
14	**Setup Environnement**	*développeur full-stack*	mettre en place le versionnage Git et l'intégration continue	*assurer la qualité et la traçabilité du code*	Haute	Dev Full-Stack	Non commencé
15	**Database Schema**	*développeur backend*	concevoir un schéma relationnel cohérent	*persister les données métier dans PostgreSQL*	Haute	Dev Backend	Non commencé
16	**Database Schema**	*développeur backend*	versionner l'évolution du schéma de base via Flyway	*rendre les migrations traçables et reproductibles*	Haute	Dev Backend	Non commencé
17	**ORM & DB Connection**	*développeur backend*	configurer l'ORM et la connexion à PostgreSQL	*assurer une communication fiable entre l'API et la base de données*	Haute	Dev Backend	Non commencé
Sprint 3 — Authentification & Sécurité							
18	**Authentification**	*utilisateur de la plateforme*	me connecter avec mon email et mon mot de passe	*accéder à mon espace personnel de façon sécurisée et rapide*	Haute	Dev Backend	Non commencé

19	**Authentification**	*utilisateur de la plateforme*	me connecter avec mon compte Google (OAuth 2.0)	*simplifier l'accès à la plateforme sans créer un nouveau mot de passe*	**Haute**	Dev Backend	**Non commencé**
20	**Authentification**	*administrateur*	enregistrer de nouveaux utilisateurs dans le système	*gérer les comptes membres de façon centralisée*	**Haute**	Dev Backend	**Non commencé**
21	**Sécurité**	*développeur backend*	sécuriser les requêtes et les routes via JWT	*protéger l'accès aux ressources de l'API*	**Haute**	Dev Backend	**Non commencé**
22	**Sécurité**	*développeur backend*	chiffrer les mots de passe avec BCrypt	*protéger les données d'authentification*	**Haute**	Dev Backend	**Non commencé**
23	**Rôles & Permissions**	*administrateur*	attribuer des rôles aux utilisateurs (Admin / Enseignant / Étudiant)	*contrôler précisément leurs droits d'accès aux fonctionnalités*	**Haute**	Dev Backend	**Non commencé**
24	**Rôles & Permissions**	*utilisateur de l'interface*	être redirigé ou bloqué selon mon rôle	*accéder uniquement aux fonctionnalités qui me sont autorisées*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**
25	**Rôles & Permissions**	*utilisateur ayant oublié son mot de passe*	réinitialiser mon mot de passe via un lien email	*récupérer l'accès à mon compte sans solliciter l'administrateur*	**Moyenne**	Dev Backend	**Non commencé**
Sprint 4 — Fonctionnalités CRUD (API REST)							
26	**Gestion Utilisateurs**	*administrateur*	gérer les utilisateurs (créer, modifier, bloquer, supprimer)	*administrer les comptes membres de façon centralisée et sécurisée*	**Haute**	Dev Backend	**Non commencé**
27	**Gestion Cours**	*enseignant*	créer, modifier, publier et archiver mes cours	*organiser le contenu pédagogique destiné à mes étudiants*	**Haute**	Dev Backend	**Non commencé**
28	**Gestion Devoirs**	*enseignant*	publier et gérer des devoirs avec dates limites et fichiers joints	*assigner des travaux évalués à mes étudiants*	**Haute**	Dev Backend	**Non commencé**
29	**Gestion Soumissions**	*étudiant*	soumettre mes devoirs et consulter mes notes	*suivre ma progression académique en temps réel*	**Haute**	Dev Backend	**Non commencé**
30	**Messagerie**	*utilisateur de la plateforme*	envoyer et recevoir des messages internes	*communiquer avec les autres membres sans quitter la plateforme*	**Moyenne**	Dev Backend	**Non commencé**
31	**Validation & Erreurs**	*utilisateur de la plateforme*	recevoir des messages d'erreur clairs et homogènes	*comprendre les erreurs et corriger mes actions rapidement*	**Haute**	Dev Backend	**Non commencé**
Sprint 5 — Logique Métier & Tests							
32	**Inscription Cours**	*étudiant*	m'inscrire et me désinscrire de cours	*gérer mon parcours de formation de façon autonome*	**Haute**	Dev Backend	**Non commencé**
33	**Statistiques**	*enseignant ou administrateur*	consulter les statistiques de performance des étudiants	*identifier les difficultés et adapter le contenu pédagogique*	**Moyenne**	Dev Backend	**Non commencé**
34	**Fiabilité système**	*développeur backend*	mettre en place des tests unitaires et d'intégration	*prévenir les régressions et fiabiliser le système*	**Haute**	Dev Backend	**Non commencé**
35	**Validation API**	*développeur backend*	tester les endpoints REST dans des conditions réelles	*valider le comportement global de l'API avant l'intégration frontend*	**Haute**	Dev Backend	**Non commencé**
Sprint 6 — Frontend Setup							
36	**Environnement Frontend**	*développeur frontend*	initialiser l'application web et sa structure technique	*démarrer le développement frontend dans un cadre stable*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**
37	**Authentification Frontend**	*développeur frontend*	gérer la session et le stockage sécurisé côté client	*maintenir l'utilisateur connecté lors de la navigation*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**
38	**Composants Partagés**	*développeur frontend*	créer des composants visuels réutilisables	*accélérer le développement et garantir la cohérence visuelle*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**

39	**Layout & Navigation**	*développeur frontend*	mettre en place une sidebar et une topbar réutilisables	*structurer la navigation globale selon les rôles*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**
Sprint 7 — Pages Frontend							
40	**Pages Auth**	*utilisateur de la plateforme*	me connecter via une page de login intuitive et responsive	*accéder à mon espace depuis n'importe quel appareil*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**
41	**Pages Auth**	*utilisateur ayant oublié son mot de passe*	réinitialiser mon mot de passe depuis le frontend	*retrouver l'accès à mon compte sans contacter l'administrateur*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**
42	**Dashboard Admin**	*administrateur*	disposer d'un tableau de bord centralisé	*superviser l'activité globale de la plateforme en un seul écran*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**
43	**Dashboard Étudiant**	*étudiant*	accéder à un tableau de bord personnalisé	*suivre mes cours, devoirs en attente et notes d'un seul coup d'œil*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**
44	**Dashboard Enseignant**	*enseignant*	disposer d'un tableau de bord dédié à ma classe	*gérer mes cours et suivre les performances de mes étudiants*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**
45	**Page Profil**	*utilisateur de la plateforme*	accéder à une page de profil éditable	*maintenir mes informations personnelles à jour*	**Moyenne**	Dev Frontend	**Non commencé**
Sprint 8 — Intégration Frontend ↔ API							
46	**Services Angular**	*développeur frontend*	créer des services Angular pour centraliser les appels HTTP	*connecter proprement le frontend au backend*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**
47	**Module Cours**	*enseignant*	créer et gérer mes cours depuis l'interface web	*organiser mon contenu pédagogique et le rendre accessible*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**
48	**Module Devoirs**	*enseignant*	créer des devoirs et les assigner à mes cours en ligne	*structurer les évaluations avec dates limites et consignes*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**
49	**Module Notes & Soumissions**	*étudiant*	déposer mes travaux et consulter mes résultats en ligne	*suivre ma progression académique directement sur la plateforme*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**
50	**Module Messagerie**	*utilisateur de la plateforme*	envoyer des messages internes aux autres membres	*collaborer et communiquer sans quitter la plateforme*	**Moyenne**	Dev Frontend	**Non commencé**
Sprint 9 — Fonctionnalités Frontend Avancées							
51	**Recherche & Filtres**	*utilisateur de la plateforme*	rechercher et filtrer les cours rapidement	*trouver facilement les contenus pertinents pour mon parcours*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**
52	**Dashboards & Statistiques**	*enseignant ou administrateur*	visualiser des graphiques de performance interactifs	*analyser les données pédagogiques et prendre des décisions éclairées*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**
53	**Internationalisation**	*utilisateur arabophone, francophone ou anglophone*	utiliser la plateforme dans ma langue maternelle	*bénéficier d'une expérience utilisateur naturelle et accessible*	**Moyenne**	Dev Frontend	**Non commencé**
54	**Responsive Design**	*étudiant utilisant un smartphone*	accéder à EduFlow depuis mon mobile ou ma tablette	*apprendre et consulter mes cours à tout moment et depuis n'importe où*	**Haute**	Dev Frontend	**Non commencé**
Sprint 10 — Configuration IA							
55	**Configuration AI**	*développeur backend*	intégrer Gemini AI au backend de la plateforme	*activer les fonctionnalités prédictives d'EduFlow*	**Haute**	Dev Backend	**Non commencé**
56	**Fallback Heuristique**	*développeur backend*	implémenter un fallback heuristique local	*assurer la continuité du service si Gemini est indisponible*	**Haute**	Dev Backend	**Non commencé**
57	**Endpoints AI**	*développeur backend*	exposer les fonctionnalités IA via des endpoints REST dédiés	*les rendre consommables par le frontend de manière standardisée*	**Haute**	Dev Backend	**Non commencé**
Sprint 11 — Intégration IA Frontend							

58	**Analyse de Risque**	*enseignant*	détecter automatiquement les étudiants en difficulté grâce à l'IA	*intervenir rapidement et personnaliser mon accompagnement pédagogique*	Haute	Dev Frontend	Non commencé
59	**Recommandations AI**	*étudiant*	recevoir des recommandations personnalisées de ressources pédagogiques	*optimiser mon apprentissage selon mon profil et mes lacunes*	Haute	Dev Frontend	Non commencé
60	**Dashboard AI Admin**	*administrateur*	superviser les analyses IA dans mon tableau de bord	*avoir une vue d'ensemble sur la santé pédagogique globale*	Moyenne	Dev Frontend	Non commencé
61	**Transparence AI**	*utilisateur de la plateforme*	savoir si les résultats IA proviennent de Gemini ou du fallback	*garantir la transparence du système d'intelligence artificielle*	Moyenne	Dev Full-Stack	Non commencé
Sprint 12 — Testing							
62	**Tests End-to-End**	*développeur full-stack*	écrire et exécuter des tests end-to-end des parcours clés	*valider le bon fonctionnement de l'application avant la livraison*	Haute	Dev Full-Stack	Non commencé
63	**Tests AI E2E**	*développeur full-stack*	tester le module d'IA et le basculement vers le fallback	*valider la robustesse des prédictions et du mécanisme de secours*	Haute	Dev Full-Stack	Non commencé
64	**Tests de Performance**	*développeur backend*	réaliser des tests de charge et de performance	*garantir des temps de réponse acceptables sous charge simultanée*	Moyenne	Dev Backend	Non commencé
65	**Correction de Bugs**	*développeur full-stack*	corriger les anomalies identifiées	*livrer une application stable et fiable pour la soutenance*	Haute	Dev Full-Stack	Non commencé
Sprint 13 — Documentation & Soutenance							
66	**Rapport PFF**	*étudiant en fin de cycle*	rédiger un rapport technique complet du projet	*documenter la conception, l'implémentation et les résultats*	Haute	Anwer	Non commencé
67	**Documentation API**	*développeur backend*	générer une documentation Swagger/OpenAPI complète	*faciliter la maintenance et l'intégration par d'autres développeurs*	Haute	Dev Backend	Non commencé
68	**Guide Déploiement**	*développeur DevOps*	rédiger un guide de déploiement clair	*permettre l'installation d'EduFlow sans assistance*	Moyenne	Anwer	Non commencé
69	**Présentation Soutenance**	*étudiant en soutenance*	préparer des slides professionnels et percutants	*présenter EduFlow de façon claire et convaincante devant le jury*	Haute	Anwer	Non commencé

LÉGENDE	
Haute	Priorité haute — bloquant pour la livraison du sprint
Moyenne	Priorité moyenne — important mais non bloquant
Non commencé	Tâche non encore démarrée
En cours	Tâche actuellement en cours de développement
Terminé	Tâche terminée et validée